

Propiedades de los conjuntos abiertos en un espacio métrico

Proposición 1. Sea (X, d) un espacio métrico, entonces

- (1) $\emptyset$ y X son abiertos.
- (2) U, V abiertos de $X \implies U \cap V$ es abierto.
- (3) $\forall \alpha \in I : G_\alpha$ abierto de $X \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ es abierto.

Además, se tiene que la intersección finita de abiertos es abierta.

Demostración:

- (1) $\emptyset$ es abierto trivialmente. Para X , sea $x \in X \implies \forall r > 0 : B(x, r) \subseteq X \implies X$ es abierto.

- (2) $\forall x \in U \cap V : x \in U \wedge x \in V$

$$\implies \forall x \in U \cap V : \begin{cases} \exists r_x > 0 : B(x, r_x) \subseteq U \\ \exists s_x > 0 : B(x, s_x) \subseteq V \end{cases} \quad \text{y tomando } r = \min\{r_x, s_x\}$$

tenemos que $\forall x \in U \cap V : B(x, r) \subseteq U \cap V \implies U \cap V$ es abierto.

- (3) Sea $x \in \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \implies \exists \alpha_0 \in I : x \in G_{\alpha_0}$
 G_{α_0} abierto $\implies \exists r > 0 : B(x, r) \subseteq G_{\alpha_0} \subseteq \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha \implies \bigcup_{\alpha \in I} G_\alpha$ es abierto. ■

Referenciado en

- Ejem Topologia Metrica

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.